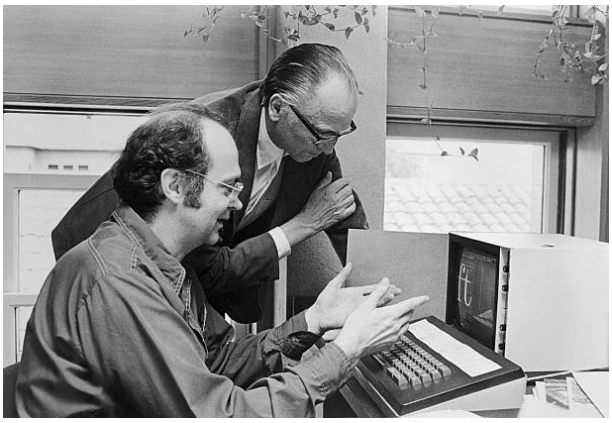
Ein kleines Muster zur Einstimmung

U. Groh



Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance.

(Winston Churchill)

Dies ist eine Testdatei, mit Hilfe deren wir die Makros überprüft haben. Daher kann dieses nicht direkt genutzt werden. Und ich habe hier aber alle Definitionen zusammengestellt und erläutert, wie diese in dem README.pdf bzw. README.md beschrieben sind.

Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten – man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog.(1)

(1) Für den Dummy-Text siehe Blindtextgenerator›

Einiges vorab

1. LaTeX ist eine Markup-Sprache, die auf dem Textsatzsystem TeX basiert und ist, vor allem im naturwissenschaftlichen Bereich, zu einem *de facto* Standard geworden. Im Gegensatz zu den *What You See is What You Get* Systemen wie etwa Word, wird hier mittels Steuerelemente die Gestalt (Layout) des Dokuments festgelegt – *What You See is What You Mean*. Der Nutzer kann sich somit ganz auf den *Inhalt* seiner Arbeit konzentrieren. Dies ist zwar am Anfang etwas aufwendiger zu erlernen ist, aber es ist dadurch flexibler und besser auf die eigenen Bedürfnisse anpassbar.(2)

Daher ist es wichtig, seinen Text nicht als Fließtext zu schreiben, sondern *strukturiert* einzugeben.

- Beginne jeden Satz auf einer neuen Zeile – dies erleichtert das Lesen und die Fehlersuche.
- Kommentiere, speziell im mathematischen Teil, was gemacht wurde, – dies hilft sich später zu erinnern, warum an dieser Stelle was steht.
- Bei Anpassungen mittels eigener Makros bitte nur das machen, was man auch verstanden hat.

Tipps zur begleitenden Literatur:

- Daniel, Schmidt & Gundlach [3]: Bestens geeignet für den Einsteig in LaTeX, auch wenn die Autoren nicht KOMA-Script als Basis nehmen.
- AMS [1]: Eine ausgezeichnete, kompakte Einführung in das Setzen von mathematischen Formeln.
- Die LaTeX-Tipps speziell zur Literaturverwaltung und zu den Querverweisen, **latextipps5empty citation** und Groh [4].
- Wer keine Installation auf einem PC hat oder haben will – das Online-System Overleaf ist bestens für den Einstieg geeignet und hat überdies ein hervorragendes Hilfesystem.

Weiteres findet sich im *README.pdf* im Stammverzeichnis.

(2) Nebenbei: Word lernt man auch nicht über Nacht und für mathematischen Text ist dieses System weitestgehend unbrauchbar.

Die Eingabe des reinen Textes

1. Hierfür stehen einmal die Befehle für die Überschriften zur Verfügung. Da ich der Meinung bin, dass für die Beiträge kein `\subsubsection` erforderlich ist, habe ich diesen Befehl so umdefiniert, dass bei einer Nutzung nur die Nummer angegeben wird – siehe hierzu auch den zweiten Abschnitt in dieser Zusammenstellung.

`\subsubsection`

```
\section*{Zweiter Abschnitt}
\subsection*{Die Nutzung von }
\subsubsection{}
Hierfür stehen einmal die Befehle für die
   Überschriften zur Verfügung und man kann -- bei
   Bedarf -- einen längeren Abschnitt nochmals
   untergliedern.
\subsubsection{}
Und eine weitere Numerierung.
```

Zweiter Abschnitt

Die Nutzung von

1. Hierfür stehen einmal die Befehle für die Überschriften zur Verfügung und man kann – bei Bedarf – einen längeren Abschnitt nochmals untergliedern.
2. Und eine weitere Numerierung.

2. Aufzählungen erfolgen römisch Nummeriert, oder mit Buchstaben nummeriert – etwa für Äquivalenzen – oder mit »–« versehen.

Aufzählungen

```
\begin{enumerate}[(i)]
   \item
   Item (i)
   \item
   Item (ii)
\end{enumerate}
```

(i) Item (i)

(ii) Item (ii)

Aufzählungen

```
\begin{enumerate}[(a)]
   \item
   Item (a)
   \item
   Item (b)
\end{enumerate}
```

(a) Item (a)

(b) Item (b)

Aufzählungen

```
\begin{enumerate}[--]
   \item
   Item
   \item
   Item
\end{enumerate}
```

– Item

– Item

Das Paket hierzu ist Bezos López [2], mit Hilfe dessen noch kompliziertere Dinge getan werden können, etwa kompaktere Listen mit `nosep` oder mit der Stern-Variante Aufzählungen erzeugen, die innerhalb des laufenden Textes erscheinen.

Aufzählungen im Text

```
Und man kann mit der Stern-Variante auch Aufzählungen
    erzeugen --
%
\begin{enumerate*}[(i)]
   \item
   wie etwa hier
```

```
   \item
   und auch hier --
\end{enumerate*}
%
die innerhalb des laufenden Textes erscheinen.
%%
```

Und man kann mit der Stern-Variante auch Aufzählungen erzeugen – (i) wie etwa hier (ii) und auch hier – die innerhalb des laufenden Textes erscheinen.

Ein weiteres Beispiel:

Aufzählungen mit – und nosep

```
Text \ldots
%
\medskip
\begin{enumerate}[--, nosep]
   \item
   Wie mache ich die Listen enger?
   \item
   Indem ich \texttt{nosep} nutze.
\end{enumerate}
\medskip
%
Text \ldots
```

Text …

- Wie mache ich die Listen enger?
- Indem ich nosep nutze.

Text …

3. Die richtigen Gänsefüßchen erzeugen wir mit `\enquote`, etwa so:

Gänsefüchen

```
Ein Text und \enquote{einer in Gänsefüßchen}.
Und es wird auch richtig, \enquote{wenn man mal
   \enquote{einen in einem} hat}.
```

> Ein Text und »einer in Gänsefüßchen«. Und es wird auch richtig, »wenn man mal ›einen in einem‹ hat«.

Und dies gilt dann auch, wenn mal eine andere Sprache hat, etwa USenglisch.

Gänsefüchen

```
{\selectlanguage{english} \enquote{The quick brown
   \enquote{fox jumps over the lazy} old dog}}
```

"The quick brown 'fox jumps over the lazy' old dog"

4. Aber auch nicht vergessen:

- Bindestrich - mittels `-`, also `Riemann-Integral` gibt Riemann-Integral
- Gedankenstrich – mittels `--`, also `Seite 100--120` gibt Seite 100–120
- Minuszeichen −1 mittels `$-1$`.

Für die Regeln des »Gedankenstrichs« – siehe etwa »Der Gedankenstrich«.

5. Mittels `\dh` bekommt man korrekt d. h. und nicht d.h. – gilt für u. a. auch. Wichtig zum Verständnis iet es, das TEX stets einen Punkt als Satzende interpretiert. Dieses kann man mit Hilfe des Pakets `xspace` umgehen und dieses ist in der Vorlage berücksichtig. Hier eine Übersicht über die Definitionen.

`dh einfügen`

Die Eingabe des mathematischen Textes

1. Die Eingabe mathematischer Umgebungen erfolgt durch

```
\begin{THM-Umgebung}
  ⟨environment content⟩
\end{THM-Umgebung}
```

oder

```
\begin{THM-Umgebung*}
  ⟨environment content⟩
\end{THM-Umgebung*}
```

Für diese Umgebungen habe ich eine Variante ohne Nummerierung gewählt, da für diese Art von Beiträgen eine Nummerierung nicht erforderlich ist.

Theorem 1 *Theorem*

Einige Beispiele (in den Klammern eine Kurzversion):

Theoremumgebungen			
Umgebung	Ersetzung	Umgebung	Ersetzung
Immer ohne Nummer:			

Mathematische Umgebungen

```
\begin{theorem}
Dies ist ein Theorem ohne Nummer
\end{theorem}
%%
\begin{theorem*}
Dies ist ein Theorem mit NUmmer
\end{theorem*}
```

Theorem 2 *Dies ist ein Theorem ohne Nummer*

Theorem 3 *Dies ist ein Theorem mit NUmmer*

2. Vorab noch eine Anmerkung zur Eingabe eines mathematischen Textes: Auch hierfür gelten einige typographische Regeln für die mathematischen Symbole, die zu beachten sind. Eine Kurzfassung findet man etwa in Nadler [5], in Voss [6, Kap. 9.1] und ausführlicher, versehen mit vielen Beispielen in Marion Neubauer: *Feinheiten bei wissenschaftlichen PublikationenPublikationen.*(3)

Noch ein Hinweis: Ich habe die `\var`-Varianten »umgetauft«: also `\phi` gibt φ und `\varphi` gibt ϕ. Entsprechend auch bei den anderen aufgeführten Zeichensätze, die eine `\var`-Variante haben.

(3) Der Link ist hinterlegt und der Artikel findet sich ab Seite 25 und der zugehörige erste Teil findet sich hier

Mathematische Symbole				
`\N`	$\mathbb{N}$		`\phi`	φ
`\Z`	$\mathbb{Z}$		`\psi`	ψ
`\Q`	$\mathbb{Q}$		`\epsilon`	ε
`\R`	$\mathbb{R}$		`\rho`	ϱ
`\C`	$\mathbb{C}$		`\theta`	ϑ
`\P`	$\mathfrak{P}$	Potenzmenge	`\geq`	$\geqslant$
`\d{\mu}`	$\mathrm{d}\mu$		`\leq`	$\leqslant$
`\dt`	$\mathrm{d}t$	Eulersche Zahl	`\eu`	e
`\ds`	$\mathrm{d}s$	Imaginäre Einheit	`\im`	i

Literatur

[1] AMS: *The Short-math-guide package.*
URL: https://ctan.org/pkg/short-math-guide (aufgerufen am 13. 01. 2023).

[2] J. Bezos López: *The Enumitem package.*
URL: https://ctan.org/pkg/enumitem (aufgerufen am 26. 07. 2021).

[3] M. Daniel, W. A. Schmidt & P. Gundlach: *LaTeX2e-Kurzbeschreibung.*
URL: https://ctan.org/pkg/lshort-german (aufgerufen am 26. 07. 2021).

[4] U. Groh: *Querverweise in LaTeX.*

[5] M. Nadler: *Formelsatz mit LaTeX*
URL: http://www.moritz-nadler.de/formelsatz.pdf (aufgerufen am 12. 01. 2023).

[6] H. Voss: *Einführung in LaTeX.* Lehmanns (2022).